数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

式の計算

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　多項式 $a^3b - a^3 - 9ab - 4$ の次数を求めなさい。

答え　[あ]

(イ)　多項式 $-2xy^2 + 5x^2 - 7y^2 - 8$ の次数を求めなさい。

答え　[い]

(ウ)　多項式 $-5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$ の次数を求めなさい。

答え　[う]

(エ)　単項式 $-4a^4b^3$ の次数を求めなさい。

答え　[え]

(オ)　$(-9x - 4y) - (3x + 5y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$12x + 9y$　　2.　$-12x + y$　　3.　$-6x + y$　　4.　$-12x - 9y$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$(-4x + y) + (-9x - 3y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$5x + 4y$　　2.　$-13x + 4y$　　3.　$13x + 2y$　　4.　$-13x - 2y$

(イ)　$(-3x^2 + 2x - 3) - (-6x^2 - 3x + 4)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$3x^2 - x + 1$　　2.　$-9x^2 - x + 1$　　3.　$3x^2 + 5x - 7$　　4.　$-3x^2 - 5x + 7$

(ウ)　$(-9a + 8b + 8) - (3a - b + 5)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-12a + 9b + 3$　　2.　$-6a + 7b + 13$　　3.　$12a - 9b - 3$　　4.　$-12a + 7b + 13$

(エ)　$(9x - 6y + 5) + (-9x - 5y - 1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-11y + 4$　　2.　$18x - y + 6$　　3.　$-y + 6$　　4.　$11y - 4$

(オ)　$(-4ab)^2 \times 6ab^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-48a^3b^4$　　2.　$96a^3b^4$　　3.　$-96a^3b^4$　　4.　$-24a^3b^4$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) $3ab \times 2a^2b$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $6a^3b^2$　　2. $6a^2b$　　3. $5a^3b^2$　　4. $-6a^3b^2$

(イ) $\left(-3xy^2\right)^2 \times 6x^2y$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-54x^4y^5$　　2. $-36x^4y^5$　　3. $54x^4y^5$　　4. $-18x^4y^5$

(ウ) $4a^2 \times 5b$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $20a^2$　　2. $-20a^2b$　　3. $9a^2b$　　4. $20a^2b$

(エ) $30a^3b \div (-5a)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $6a^2b$　　2. $-6a^2b$　　3. $-6a^3b$　　4. $-150a^4b$

(オ) $-5a^2 \div a \times \left(-3ab^2\right)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $15a^2b^2$　　2. $-15a^2b^2$　　3. $15a$　　4. $\dfrac{5}{3b^2}$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) $6x^2y^2 \div \left(-2x^2y\right) \times 2xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-6xy^2$　　2. $-6y$　　3. $-\dfrac{3}{2x}$　　4. $6xy^2$

(イ) $-12x^3 \div 3x^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-36x^5$　　2. $-4x$　　3. $4x$　　4. $-4x^3$

(ウ) $4(-a-6b)-3(-4a+b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-16a-21b$　　2. $8a-25b$　　3. $8a-21b$　　4. $8a-27b$

(エ) $2(-2a-4b)-5(-2a-5b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-14a-33b$　　2. $6a+17b$　　3. $6a-3b$　　4. $6a-33b$

(オ) $5(5x-3y)-2(-3x+2y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $19x-11y$　　2. $31x-17y$　　3. $31x-11y$　　4. $31x-19y$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$\dfrac{4a+4b}{3}-\dfrac{a-4b}{7}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$25a+40b$　　2.　$\dfrac{5a+40b}{21}$　　3.　$\dfrac{25a+40b}{21}$　　4.　$\dfrac{25a+16b}{21}$

(イ)　$\dfrac{-4a+4b}{7}+\dfrac{-a+5b}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{-33a+53b}{35}$　　2.　$-\dfrac{27a+15b}{35}$　　3.　$-27a+55b$　　4.　$\dfrac{-27a+55b}{35}$

(ウ)　$\dfrac{7x-3y}{7}-\dfrac{-3x-5y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{56x-50y}{35}$　　2.　$56x+20y$　　3.　$\dfrac{56x+20y}{35}$　　4.　$\dfrac{64x+4y}{35}$

(エ)　$\dfrac{2x+2y}{4}+\dfrac{5x+6y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{33x+38y}{20}$　　2.　$\dfrac{15x+17y}{10}$　　3.　$\dfrac{15x-7y}{10}$　　4.　$30x+34y$

(オ)　$\dfrac{7a+5b}{3}+\dfrac{2a-4b}{2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{25a+7b}{6}$　　2.　$20a-2b$　　3.　$\dfrac{10a+11b}{3}$　　4.　$\dfrac{10a-b}{3}$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$a=4,\ b=2$ のとき，$4(5a-5b)-3(a+b)$ の値を求めなさい。

答え　| お | か |

(イ)　$x=-3,\ y=\dfrac{1}{2}$ のとき，$5(-5x-y)-2(2x+3y)$ の値を求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え　$\dfrac{\boxed{き}\boxed{く}\boxed{け}}{\boxed{こ}}$

(ウ)　$a=-2,\ b=2$ のとき，$2(-4a+4b)-2(2a+3b)$ の値を求めなさい。

答え　| さ | し |

(エ)　$a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ のとき，$-3a^2b\div 2ab$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　6　　2.　-6　　3.　$-\dfrac{128}{3}$　　4.　$\dfrac{1}{2}$

(オ) 等式 $-7a+6b=10$ を b について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $b=\dfrac{7}{6}a+10$　　2. $b=\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$　　3. $b=\dfrac{7}{6}a-\dfrac{5}{3}$　　4. $b=-\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 円の周の長さを表す等式 $\ell=2\pi r$ を r について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $r=2\pi\ell$　　2. $r=\dfrac{\ell}{2\pi}$　　3. $r=\ell-2\pi$　　4. $r=\dfrac{2\pi}{\ell}$

(イ) 円錐の体積を表す等式 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$ を h について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$　　2. $h=\dfrac{\pi r^2}{3V}$　　3. $h=3V-\pi r^2$　　4. $h=\dfrac{V}{3\pi r^2}$

(ウ) 等式 $-9a-9b=11$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=b-\dfrac{11}{9}$　　2. $a=-b+\dfrac{11}{9}$　　3. $a=-b+11$　　4. $a=-b-\dfrac{11}{9}$

(エ) 等式 $3a+8b=12$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=-\dfrac{8}{3}b+4$　　2. $a=\dfrac{8}{3}b+4$　　3. $a=-\dfrac{8}{3}b-4$　　4. $a=-\dfrac{8}{3}b+12$

(オ) $(-x)^3\div\left(-4xy^2\right)\times 2xy^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}x^3$　　2. $\dfrac{x}{8y^4}$　　3. $\dfrac{1}{2}x^3$　　4. $\dfrac{3}{2}x^3$

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) $(3ab)^3\div(-4ab)\times 2b^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{27}{8}a^2$　　2. $-\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　3. $\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　4. $-\dfrac{9}{2}a^2b^4$

(イ) $-\dfrac{9}{4}x^3y\div\dfrac{1}{3}xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{27}{4}x^2$　　2. $\dfrac{27}{4}x^2$　　3. $-\dfrac{3}{4}x^2$　　4. $-\dfrac{27}{4}x^4y^2$

(ウ) Kさんは「偶数と奇数の和は奇数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，偶数は $2m$，奇数は $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n$ は整数なので，偶数と奇数の和は奇数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2(m+n+1)$　　2. $2m+2n$　　3. $4mn+2m$　　4. $2(m+n)+1$

(エ) Kさんは「2つの奇数の和は偶数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n+1$ は整数なので，2つの奇数の和は偶数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2(m+n+1)$　　2. $2m+2n+2$　　3. $2(m+n)+1$　　4. $4(m+n)$

(オ) Kさんは「連続する3つの整数の和は3の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕連続する3つの整数のうち最も小さい数を n とすると，3つの整数は n, $n+1$, $n+2$ と表される。それらの和は（　　）となる。$n+1$ は整数なので，連続する3つの整数の和は3の倍数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3n$　　2. $3n+3$　　3. $3(n+2)$　　4. $3(n+1)$

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは「連続する4つの整数の和は，2でわると1余る数の2倍になる」ことを，次のように説明した。

〔説明〕最も小さい整数を n とすると，4つの整数は n, $n+1$, $n+2$, (a) と表される。和は $4n+6=$ (b) となる。$2n+3$ は奇数なので，和は奇数の2倍である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $n+3$　(b) $2(2n+6)$　　2. (a) $n+3$　(b) $2(2n+3)$　　3. (a) $n+4$　(b) $2(2n+3)$
4. (a) $n+4$　(b) $4(n+1)+2$　　5. (a) $3n$　(b) $2(2n+3)$　　6. (a) $n+3$　(b) $4(n+1)+2$

(イ) Kさんは「2けたの自然数から，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数をひいた差は9の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は $10a+b$，入れかえた数は (a) と表される。差は $9a-9b=$ (b) となる。$a-b$ は整数なので，差は9の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10b+a$　(b) $9a-9b$
2. (a) ba　(b) $9(a+b)$
3. (a) $10b+a$　(b) $9(a-b)$
4. (a) $10a+b$　(b) $9(a-b)$
5. (a) $10b+a$　(b) $9(a+b)$
6. (a) ba　(b) $9(a-b)$

(ウ) Kさんは「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は (a)，入れかえた数は $10b+a$ と表される。和は $11a+11b=$ (b) となる。$a+b$ は整数なので，和は11の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10a+b$　(b) $11ab$
2. (a) $10a+b$　(b) $11(a+b)$
3. (a) $a+b$　(b) $11(a+b)$
4. (a) ab　(b) $11ab$
5. (a) ab　(b) $11(a+b)$
6. (a) $10a+b$　(b) $11a+11b$

(エ) Kさんは「5の倍数と10の倍数の和は5の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，5の倍数は $5m$，10の倍数は (a) と表される。それらの和は (b) となる。$m+2n$ は整数なので，この和は5の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10m$　(b) $5(m+2n)$
2. (a) $10n$　(b) $5(m+n)$
3. (a) $10n$　(b) $5(m+2n)$
4. (a) $10n$　(b) $15mn$
5. (a) $n+10$　(b) $5(m+2n)$
6. (a) $10m$　(b) $5(m+n)$

(オ) 2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=132$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

答え　| す | せ |

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=88$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

答え　| そ |

(イ) 3けたの自然数 A の百の位の数と一の位の数を入れかえた数を B とする。A の百の位の数は一の位の数より大きく，$A-B=99$ である。A の百の位の数と一の位の数の差を求めなさい。

答え　| た |

(ウ) 縦 a，横 b，高さ c の直方体Aがある。縦を3倍，横を$\frac{1}{3}$倍，高さを$\frac{1}{2}$倍にした直方体Bの体積は，直方体Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\frac{\boxed{ち}}{\boxed{つ}}$

(エ) 底面の半径が r，高さが h の円柱Aがある。底面の半径を$\frac{1}{3}$倍，高さを$\frac{1}{2}$倍にした円柱Bの体積は，円柱Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\frac{\boxed{て}}{\boxed{と}\boxed{な}}$

(オ) 底面の半径が r，高さが h の円錐Aがある。底面の半径を3倍，高さを3倍にした円錐Bの体積は，円錐Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\boxed{に}\boxed{ぬ}$

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$\frac{-a+4b}{5}-\frac{3a-5b}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\frac{-a+4b}{5}-\frac{3a-5b}{7}$

1行目 $=\frac{7(-a+4b)-5(3a-5b)}{35}$

2行目 $=\frac{-7a+28b-15a-25b}{35}$

3行目 $=\frac{-22a+3b}{35}$

4行目 答え $\frac{-22a+3b}{35}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ) 〔問題〕$\frac{a-6b}{5}-\frac{-a+7b}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\frac{a-6b}{5}-\frac{-a+7b}{7}$

1行目 $=\frac{7(a-6b)-5(-a+7b)}{35}$

2行目 $=\frac{7a-42b+5a-35b}{35}$

3行目 $=\frac{12a-77b}{35}$

4行目 $=12a-77b$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ) 〔問題〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$

1行目 $=\dfrac{4(-a+6b)-7(2a+b)}{28}$

2行目 $=\dfrac{-4a+24b-14a-7b}{28}$

3行目 $=\dfrac{-18a+17b}{28}$

4行目 $=-18a+17b$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ) 〔問題〕$\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$

1行目 $=\dfrac{7(-2x+5y)-3(-3x-7y)}{21}$

2行目 $=\dfrac{-14x+35y+9x+21y}{21}$

3行目 $=\dfrac{-5x+56y}{21}$

4行目 $=-5x+56y$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ) 〔問題〕$36a^3b\div\dfrac{4}{5}a$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$36a^3b\div\dfrac{4}{5}a=36a^3b\times\dfrac{5}{4}a=45a^4b$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
2. $\dfrac{4}{5}a=\dfrac{4a}{5}$ の逆数は $\dfrac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{5}{4}a$ をかけている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 答えの符号を逆にするべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕$8x^3y^2 \div \dfrac{4}{5}x$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$8x^3y^2 \div \dfrac{4}{5}x = 8x^3y^2 \times \dfrac{5}{4}x = 10x^4y^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 答えの符号を逆にするべきである。
2. $\dfrac{4}{5}x = \dfrac{4x}{5}$ の逆数は $\dfrac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{5}{4}x$ をかけている。
3. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ)　〔問題〕$6a^3b \div \dfrac{2}{3}a$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$6a^3b \div \dfrac{2}{3}a = 6a^3b \times \dfrac{3}{2}a = 9a^4b$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
2. 答えの符号を逆にするべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $\dfrac{2}{3}a = \dfrac{2a}{3}$ の逆数は $\dfrac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{3}{2}a$ をかけている。

(ウ)　〔問題〕等式 $-6x + 4y = 7$ を y について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$4y = 6x + 7$

$y = \dfrac{3}{2}x + 7$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 最後に y の係数を右辺にかけるべきである。
3. 両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。
4. 等式の変形では，x をふくむ項を移項してはいけない。

(エ)　〔問題〕等式 $-2a-3b=-3$ を b について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$-3b=2a-3$

$b=-\dfrac{2}{3}a-3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の変形では，a をふくむ項を移項してはいけない。
2. 両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 最後に b の係数を右辺にかけるべきである。

(オ)　〔問題〕等式 $5a-5b=-5$ を b について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$-5b=-5a-5$

$b=-a-1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。
2. 両辺を -5 でわるとき，定数項 -5 をわり忘れている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 等式の変形では，a をふくむ項を移項してはいけない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④